

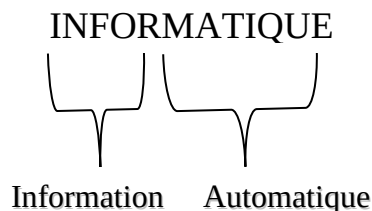


Ecole	JAH INFORMATIQUE PLUS
Filière	Technicien en Gestion Informatisée 1^{ère} Année
Cours	Architecture et Fonctionnement des Ordinateurs

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE

I- Qu'est ce que l'informatique ?

L'informatique est une science de traitement de l'information à l'aide d'une machine automatique programmable.



a) Information

L'information est une donnée ou un renseignement capable d'apporter de la connaissance.

Exemple : Nom, Prénom, Age, Adresse...

b) Classification des informations

- **Bit** : la plus petite information qu'on peut traiter s'appelle bit, le bit correspond à un état : soit 0 ou 1.

Les circuits électroniques utilisés dans le matériel informatique présentent généralement deux états :

Le courant passe ou le courant ne passe pas, ces deux états peuvent être représentés par les chiffres 0 (le courant ne passe pas) 1 (le courant passe) 0,1 sont appelés des **bits** (abréviation de Binary Digit).

Notre système décimal (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ou base 10 peut être convertit en système binaire (0,1) ou base 2.

Pour cela, il faut :

Diviser successivement le nombre de 2 en 2, jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0, puis en prend les restes en commençant par la fin.

Exemple 1 : $12_{10} = 1100_2$

(Lire : 12 base 10 = 1100 base 2)

On peut effectuer l'opération inverse (passage de la base 2 à la base 10)

Exemple 2 : $10111_2 = 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$

$$= 16 + 0 + 4 + 2 + 1$$

$$= 23$$

Donc $10111_2 = 23_{10}$

Chaque nombre peut se présenter en terme binaire

Exemple 3 :

$$A = 65 = 1000001$$

- **Caractère :** c'est une lettre d'alphabet, un chiffre ou un symbole de ponctuation (?, ; < > ...)
un caractère correspond à 8 bits.

Exemple : $A = 65 = 01000001_2$

- **Mot :** est un ensemble de caractère.

Exemple : Nom, 2004, Adresse

- **Rubrique :** est un ensemble des mots indissociables

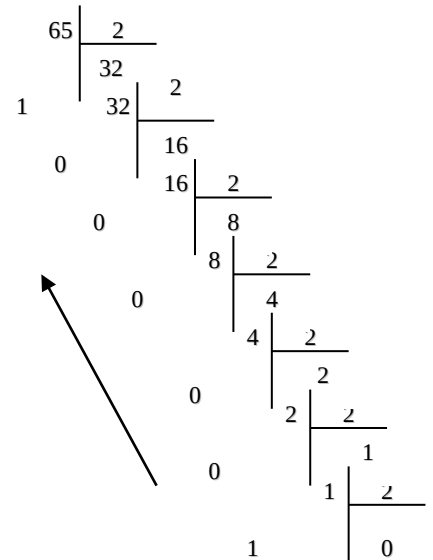
Exemple : Adresse (N°, Rue, Ville...) ; Date (Jour, Mois, Année)

- **Fiche :** est un ensemble de rubrique concernant un individu

Exemple : fiche d'un employé, fiche d'un stagiaire

- **Fichier :** est un ensemble de fiche

Exemple : fichier du personnel d'une entreprise



C) Traitement

Est une opération sur une information.

Exemple : classer une liste par ordre alphabétique

calculer la moyenne des notes des élèves

II) Présentation de l'ordinateur

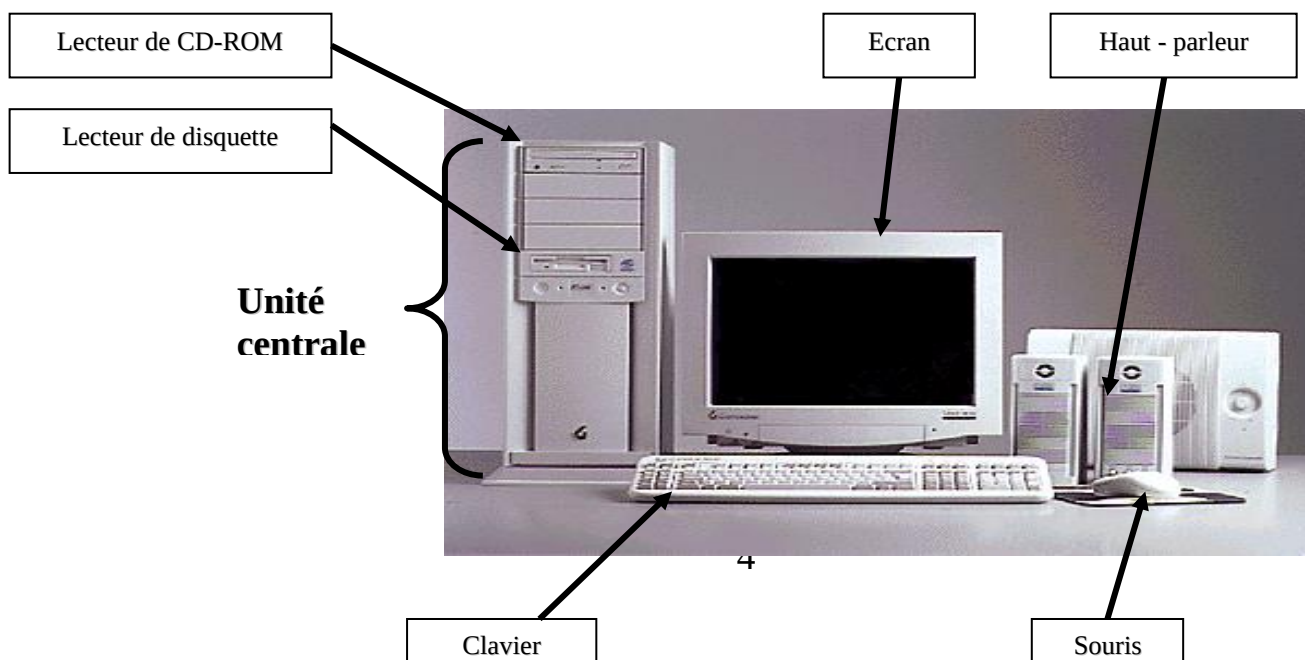
- Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire, c'est à dire sous forme de **bits**. Le mot **ordinateur** provient de la firme (Entreprise) IBM, celle ci demanda en 1954 à un professeur de lettres à paris de trouver un mot pour désigner ce que l'on appelait vulgairement "**calculateur**" (traduction littérale de computer en anglais).
- Un ordinateur est un dispositif électronique capable de traiter les informations, les ordinateurs sont habituellement classés suivant leurs tailles : "**Gros**", "**Mini**" et "**Micro**".

Pour les minis et les gros systèmes leur importante caractéristique et le fait qu'ils puissent être connectés à plusieurs terminaux (un terminal est composé d'un écran et d'un clavier), il y a aussi la grande vitesse d'exécution (des millions d'instruction par seconde), est une grande capacité de stockage (plusieurs milliards de caractères).

III) Qu'est ce qu'un micro ordinateur ?

Un micro ordinateur se compose en général :

- ✓ d'un organe d'entrée : clavier, souris ...
- ✓ d'un organe de sortie : écran, imprimante ...
- ✓ d'une unité centrale : qui est l'élément principale de l'ordinateur on dit c'est le cœur d'un micro ordinateur.

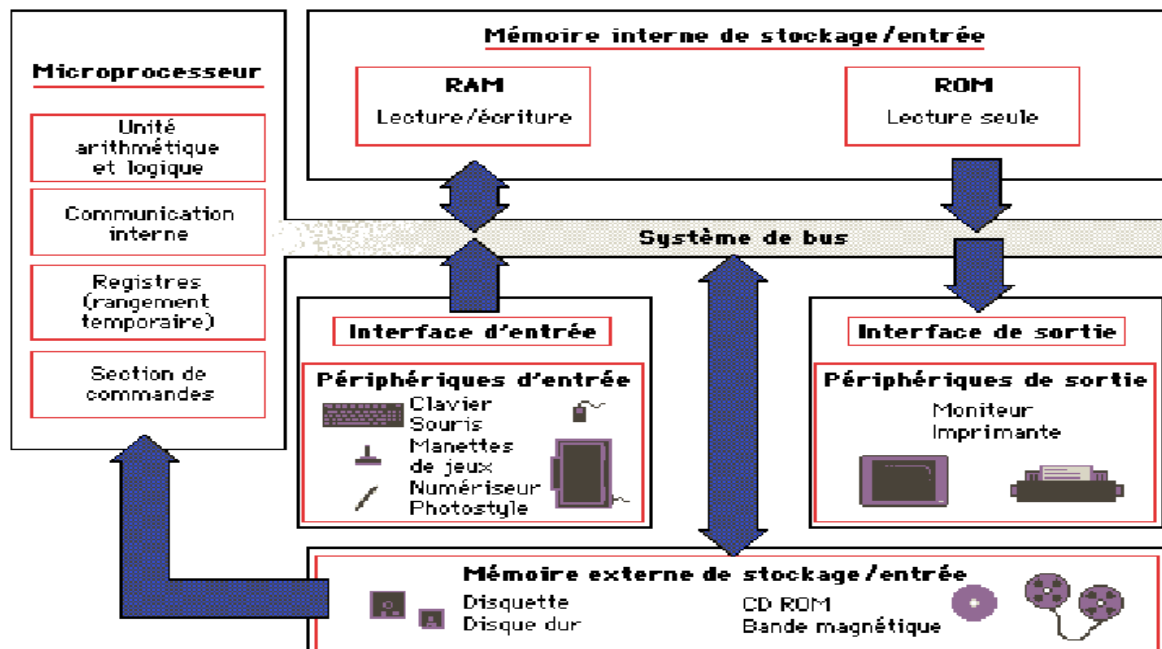


IV) fonctionnement d'un micro ordinateur

Comme une automobile sans essence, un micro ordinateur sans programmes n'est pas utilisable, il est nécessaire de lui donner des informations pour qu'il collabore, il faut d'abord lui expliquer ce que vous attendez de lui et ensuite lui donner les instructions pour agir, l'ensemble de ces instructions s'appelle **programme** et l'ensemble du programme s'appelle **logiciel**.

Le programme doit être écrit dans un langage que l'ordinateur peut comprendre. Tout micro ordinateur est constitué d'un ensemble de programmes qu'on appelle **système d'exploitation** ou logiciel de base, ce système d'exploitation est livré avec l'ordinateur par le constructeur, à ce système d'exploitation l'utilisateur peut ajouter des programmes spécifiques et personnels qui constituent les **logiciels d'applications** (Exemple : Office 97, VB5...).

V) Le système d'informatique



Un système informatique se compose d'une part de machine ou **hardware** (matériel) et d'autre part de logiciel ou **software** (programmes appelé aussi logiciels).

HARDWARE

Le hardware est constitué des éléments physiques du micro ordinateur : l'unité centrale, les périphériques ...

(a)- Unité centrale

L'unité centrale est l'élément principale de l'ordinateur, c'est à dire le cœur du système, elle comprend le processeur et la mémoire centrale.

♦ Mémoire centrale

C'est un dispositif capable de stocker des informations pour le restituer ultérieurement. La mémoire centrale comporte deux sortes de mémoire, la mémoire vive RAM et la mémoire morte ROM.

- **RAM** : Random Access Memory ou mémoire vive est celle où l'on peut écrire, lire et faire toutes les modifications possibles, toute fois elle est volatile aussitôt qu'on éteint l'ordinateur toutes les informations s'effacent.

Une mémoire qu'elle que soit sa nature est caractérisé par deux éléments :

- Le premier est **la capacité de stockage**, l'unité de stockage étant l'octet.

1 Go (Giga octet) = 1024 Mo

1 Mo (Méga octet) = 1024 Ko

1 KO (Kilo octet) = 1024 o

Remarque :

1 octet = 8 bits = 1 caractère

Exemple : pour écrire le mot "Maison" on a besoin de 6 octets.

- Le deuxième élément qui caractérise la mémoire est **le temps d'accès**, ce dernier est calculé en ms (1 micro seconde = 10^{-6} s) ou même en Ms (macro second = 10^{-9} s)
- **ROM** : Read Only Memory c'est une mémoire morte disponible en lecture seulement, son contenu est enregistré une fois pour tout, cette

mémoire contient le jeux d'instruction du BIOS (Basic Input Output System) (système de base des entrées et de sorties).

Le BIOS a quoi ça sert ?

Il permet de détecter l'état des matériels et de charger les programmes nécessaires pour le bon fonctionnement de la machine.

➤ **Le microprocesseur** : CPU (Central Processing Unit) c'est le cerveau de l'ordinateur, son rôle est exécuté les programmes stocker en mémoire, en chargeant les instructions on les décodant et on les exécutant l'une après l'autre, ce processeur est composé de :

- **Unité de commande et de contrôle** (U.C.C) : c'est l'unité qui interprète les instructions du programme on les décodant et distribuer les commandes aux différents organes de traitement.
- **Unité arithmétique et logique** (U.A.L) : c'est l'unité qui exécute les calculs comme l'addition, soustraction... et fait les testes logique (et, ou, vrais, faux...), elle est constituée également d'une mémoire très rapide (8, 16 ou 32 Ko) qui lui permet de stocker des résultats temporaires ou des informations de commandes que l'on appelle **registres**, suivant le type de CPU le nombre de registres peut varier entre des dizaines et plusieurs centaines, les registres les plus importants sont :
 - **Le registre accumulateur** (R.A) : il permet de stocker les résultats des opérations arithmétiques et logiques.
 - **Le compteur ordinal** (C.O) : il contient l'adresse de la prochaine instruction à traiter (qui pointe sur la prochaine instruction à exécuter).
 - **Le registre d'instruction** (R.I) : il contient l'instruction en cours d'exécution.

➤ **Contrôleur** : consiste à piloter un périphérique.

Exemple : lorsqu'un programme souhaite obtenir des données sur le disque dur, il transmet une demande au contrôleur de disque dur celui ci transmet au disque un ensemble de commande pour accéder à l'information désirer.

- **Les bus** : c'est une voie spéciale qui permet de relier les éléments du micro ordinateur.

(b)- Les périphériques

Les périphériques sont des organes qui permettent à l'ordinateur de communiquer avec le monde extérieur, Il existe trois classes de périphériques :

1. Les périphériques d'entrés

Ils permettent à l'ordinateur de recevoir des informations.

Exemple : le clavier, la souris, le scanner...

2. Les périphériques de sorties

Ils permettent à l'ordinateur de fournir des informations.

Exemple : l'imprimante, l'écran...

3. Les périphériques d'entrés - sorties

Ils autorisent les sauvegardes et l'échange des informations.

Exemple : lecteur de disque dur, lecteur de disquette.

b-1. Les périphériques d'entrés

- ♦ **Clavier** : c'est un organe de dialogue, qui permet à l'utilisateur d'entrer des données et des ordres à exécuter, il existe plusieurs types de clavier, ils sont en général désigner par un nombre de touches (**exemple** : 101/102 touches), il se compose de quatre parties :

- Le pavé alphanumérique
- Le pavé numérique
- Les touches de curseur et d'édition
- Les touches des fonctions

Suivant la disposition des touches du clavier on distingue : les claviers **AZERTY** (français) et les claviers **QWERTY** (anglais).

- ♦ **Souris** : c'est un organe traduisant les actions de l'utilisateur en commandes pour l'ordinateur.
- ♦ **Scanner (numériseur)** : c'est une machine qui permet de photocopier un document pour le transformer en une image dans la mémoire de l'ordinateur et l'afficher à l'écran pour le modifier ou l'imprimer.

Un scanner est caractérisé par :

- ✓ Sa résolution maximale : elle est exprimée en **Point Par Pouce** carré (2,54 * 2,54), l'unité de mesure de la résolution est donc **PPP**, plus la valeur est grande plus la qualité de l'image est bonne, les meilleurs scanners peuvent atteindre (300 à 2400 PPP).
- ✓ Son aptitude à traiter les couleurs : nombre de couleurs traitées.

Remarque : un scanner est souvent associé à un logiciel de reconnaissance de caractères OCR (Optical Character Reconize), qui permet de transférer le texte numérisé en fichier.

b-2. Les périphériques de sorties

- ♦ **Ecran (moniteur)** : c'est un appareil qui permet à l'ordinateur d'afficher des données et des résultats, un écran doit en général être associé à une carte électronique chargée de gérer l'affichage (carte graphique ou carte vidéo).

Exemple : VGA (Video Graphic Array) (Ecran à couleur Standard), Super VGA, LCD (Liquid Cristal Display) (Ecran à cristaux liquides).

Un écran est caractérisé par sa définition (résolution) d'affichage, qui se mesure en pixel (point lumineux composant l'affichage à l'écran).

Exemple : 800 * 600 pixels veut dire 800 points horizontaux, 600 points verticaux

Remarque : plus la définition est élevée plus la qualité de l'image est meilleure.

- ♦ **Imprimante** : est un périphérique spécialisé dans l'impression de document, une imprimante est caractérisée par sa résolution et sa vitesse d'impression (nombre de **Page Par Minute PPM**), trois types d'imprimantes sont utilisés aujourd'hui :

1. Les imprimantes matricielles (à aiguille)
2. Les imprimantes à jet d'encre
3. Les imprimantes laser

La différence entre ces imprimantes se caractérise dans la qualité d'impression, la vitesse d'impression et le degré de silence.

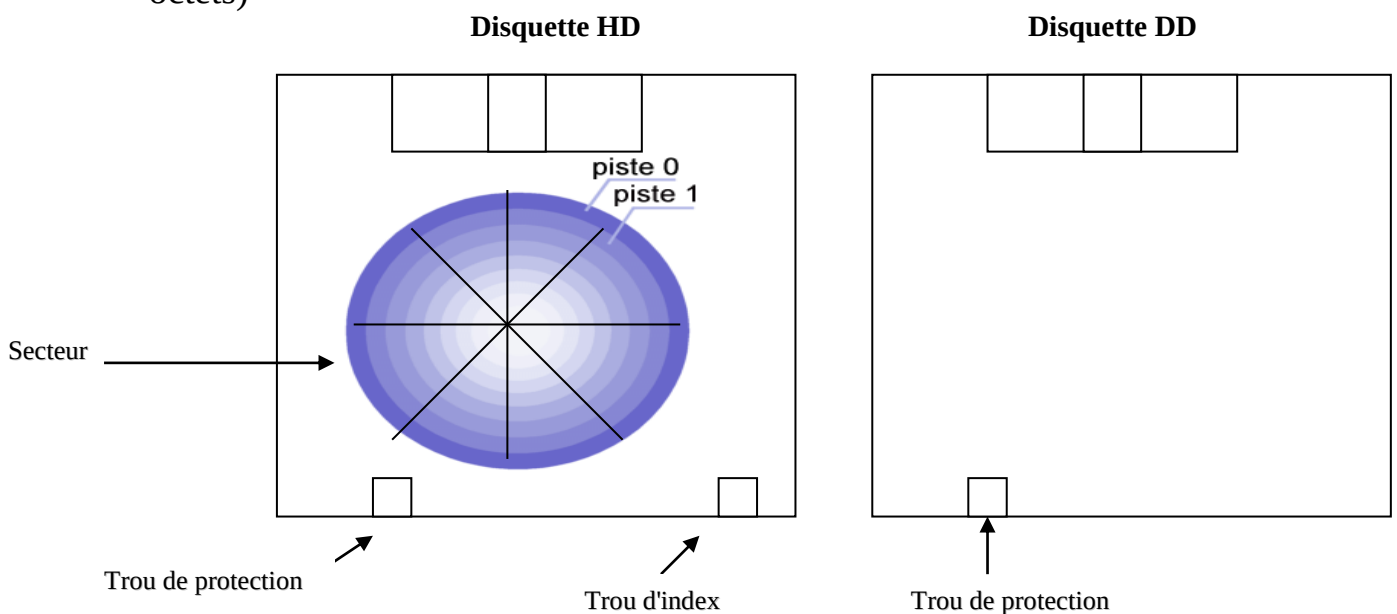
b-3. Les périphériques d'entrées – sorties

- ♦ **Disque dur** : le disque dur est un support magnétique qui sert à stocker les données, il se compose d'une pile de disque magnétique appelé plateaux et plusieurs têtes lecture/écriture (une par plateau), la capacité des disques durs actuellement se mesure en Go.
- ♦ **Disquette**: avant les disques durs, les disquettes étaient les seuls supports magnétiques pour stocker les données.

La disquette et son lecteur fonctionnent globalement comme un disque dur, actuellement il existe deux types de capacités :

- ✓ La capacité de DD (Double Densité) = 720Ko (disquette 3^{1/2} DD)
- ✓ La capacité de HD (Haute Densité) = 1,44Mo (disquette 3^{1/2} HD)

La disquette comporte 2 faces (0 et 1), chaque face est divisée en 40 pistes (de 0 à 39), chaque piste est découpée en 18 secteurs (de 1 à 18 de 512 octets)



- ✓ Le trou de protection est fermé : disquette non protégée (on peut faire toutes les opérations possibles (lecture, écriture, modification...))
- ✓ Le trou de protection est ouvert : la disquette est protégée (la lecture seule est possible)
- ✓ Trou d'index permet de faire la différence entre les deux types HD et DD
- ♦ **Disque Compact (Compact Disk) :** le CD est un support de stockage caractérisé par sa capacité élevée ($\leq 900\text{Mo}$ $\square$ 625 disquettes), la lecture se fait par un rayon laser, il existe différents types de CD :
 - ✓ CD-ROM : CD en lecture seule.
 - ✓ CD-R (Recordable) : lecture et enregistrement en une fois par l'utilisateur.
 - ✓ CD-RW(ReWritable) : est un CD qu'on peut effacer et enregistrer de nouveau.